Lab 2 – OSPF multi-área

Miguel Pinho Nº73319

1. Topologia e endereçamento

O router `Rn` usa o endereço `.n` em todas as sub-redes onde está. As ligações são:

Sub-rede	Quem liga	Área
`192.168.34.0/24`	R1 swp2 `.1` – R2 swp1 `.2`	0
`192.168.45.0/24`	R2 swp2 `.2` – R3 swp1 `.3`	0
`192.168.23.0/24` (segmento do SW)	R1 swp1 `.1`, R4 swp1 `.4`, R5 swp1 `.5`, todos ligados ao SW	32
`192.168.13.0/24`	R5 swp2 `.5` – R6 swp1 `.6`	43
`192.168.12.0/24`	R6 swp2 `.6` – R7 swp1 `.7`	43

O SW é só um switch L2: uma bridge VLAN-aware com `swp1`, `swp2` e `swp3` em acesso na VLAN 1. Não tem OSPF.

Loopbacks

Router	Loopback(s)	Área
R1	`172.16.9.1`, `.33`, `.65` e `.97` (todos /27)	20
R3	`172.16.0.1/27`	34
R4	`172.16.12.1/27`	32
R5	`172.16.11.1/27`	32
R7	`172.16.10.1/27`	43

O R2 e o R6 não têm loopback. As quatro loopbacks do R1 (`172.16.9.0`, `.32`, `.64`, `.96`, todas /27) cabem juntas em `172.16.9.0/25`, e é esse o sumário que o R1 anuncia.

2. As áreas e o papel de cada router

A rede tem 5 áreas (0, 20, 32, 34 e 43), e cada router tem um papel conforme as áreas a que pertence.

Router	Áreas	Papel
R1	0, 20, 32	ABR. Resume a área 20 e é o DR do segmento do SW
R2	0	interno à área 0

Router	Áreas	Papel
R3	0, 34	ABR e ASBR. Anuncia sempre uma default
R4	32	interno à área 32
R5	32, 43	ABR entre a 32 e a 43 (só com `ospf abr-type standard`)
R6	43	interno à área 43
R7	43	interno à área 43

3. A configuração de cada router

Todos os routers usam `vtysh` para o OSPF e o ficheiro `/etc/network/interfaces` para os endereços.

```
# R1
router ospf
 ospf router-id 1.1.1.1
 area 20 range 172.16.9.0/25
 area 32 virtual-link 5.5.5.5
interface lo   -> ip ospf area 20 + ip ospf passive
interface swp1 -> ip ospf area 32 + ip ospf network broadcast + ip ospf priority 255
interface swp2 -> ip ospf area 0  + ip ospf network point-to-point

# R2
router ospf  -> ospf router-id 2.2.2.2
interface swp1, swp2 -> ip ospf area 0 + ip ospf network point-to-point

# R3
router ospf
 ospf router-id 3.3.3.3
 default-information originate always
interface lo   -> ip ospf area 34 + ip ospf passive
interface swp1 -> ip ospf area 0  + ip ospf network point-to-point

# R4
router ospf  -> ospf router-id 4.4.4.4
interface lo   -> ip ospf area 32 + ip ospf passive
interface swp1 -> ip ospf area 32 + ip ospf network broadcast

# R5
router ospf
 ospf router-id 5.5.5.5
 ospf abr-type standard
 area 32 virtual-link 1.1.1.1
interface lo   -> ip ospf area 32 + ip ospf passive
interface swp1 -> ip ospf area 32 + ip ospf network broadcast
interface swp2 -> ip ospf area 43 + ip ospf network point-to-point

# R6
router ospf  -> ospf router-id 6.6.6.6
interface swp1, swp2 -> ip ospf area 43 + ip ospf network point-to-point
```

```
# R7
router ospf  -> ospf router-id 7.7.7.7
interface lo   -> ip ospf area 43 + ip ospf passive
interface swp1 -> ip ospf area 43 + ip ospf network point-to-point
```

4. O problema escondido

A área 43 não estava ligada à área 0, por isso o R7 não recebia a default nem as rotas das outras áreas. A correção foi um virtual link entre o R1 e o R5.

O sintoma

- O `show ip route` do R7 só tinha as redes diretas e `192.168.13.0/24`. Não havia default nem as loopbacks dos outros routers.
- O ping `-I 172.16.10.1 172.16.0.1` (do R7 para o R3) dava 100% de perdas.
- No R1 faltavam as rotas da área 43 (`192.168.12.0/24`, `192.168.13.0/24` e `172.16.10.1/32`).
- O `show ip ospf` do R5 tinha 2 áreas e nenhuma linha de ABR, e na área 43 `Number of summary LSA 0`.

A causa

No OSPF as rotas entre áreas passam sempre pela área 0. O R5 tem interfaces nas áreas 32 e 43, mas nenhuma na 0, por isso não recebia os resumos e a área 43 ficava isolada. A área 32 não é a backbone, e o R1 (que está na 0 e na 32) não tem ligação direta à 43.

A correção

Um **virtual link** é uma ligação lógica à área 0 através de uma área de trânsito. Aqui a área de trânsito é a 32, e os dois pontos são o R1 (que já está na 0) e o R5.

```
# R1
router ospf
 area 32 virtual-link 5.5.5.5

# R5
router ospf
 ospf abr-type standard
 area 32 virtual-link 1.1.1.1
```

- O R5 recusou o virtual link com `Configuring VLs on non-ABRs is not allowed`. O FRR, por omissão (tipo *cisco*), só considera ABR um router com ligação à área 0, e o R5 não tinha.
- Com `ospf abr-type standard` (segundo a RFC 2328) basta ter interfaces em mais de uma área para ser ABR, e o virtual link passou a ser aceite. Foi preciso esperar uns segundos.

A prova de que ficou resolvido

- O `show ip ospf` do R5 passou a mostrar `This router is an ABR, ABR type is: Standard (RFC2328)`, **3 áreas**, e `Number of full virtual adjacencies going through this area: 1` na área 32.
- O R1 tem o vizinho `5.5.5.5` na interface `VLINK0`, em `Full`.

- O R7 passou a ter `0.0.0.0/0`, `172.16.0.1/32` (custo 50000), `172.16.9.0/25` (custo 30000) e as restantes rotas, e os 19 endereços respondem de todos os routers.

O custo 50000 até à loopback do R3 é 5 links × 10000: R7–R6, R6–R5, R5–R1, R1–R2 e R2–R3.